AI 자동화 · 백엔드 · VISION

AI 기능을 구현하고,
매일 사람 없이 돌아가게 만듭니다.

만들고 끝까지 운영해 본 프로젝트를 기준으로 정리했습니다. '운영 중'으로 표시한 파이프라인은 지금도 메인 PC의 작업 스케줄러에서 매일 돌아가고 있습니다.

심재근 · **Shim Jaekeun**

심화_생성형 AI 활용 인재양성과정 수료 · 2026.08–10

AI 서비스 개발 · 백엔드 구직 중

오늘, 제가 켜지 않아도 일어나는 일

1분호기심 기준



10분마다 조회수·구독자 샘플링 · 실패하면 휴대폰으로 푸시

07:00	**아침 쇼츠 발행** 고전 심리실험형: 연도·연구자·숫자를 훅으로
17:20	**저녁 영상 첫 장면 AI 클립 생성** 로컬 GPU에서 미리 렌더링
18:00	**저녁 쇼츠 발행** 생활 상황 + 대처 리스트형, 요일별 계열 로테이션
23:50	**무결성 점검 → 조회수 스냅샷 → 댓글 답글 → 지표 적재** 일요일에는 주간 회고와 프롬프트 점검까지

숫자

1분호기심 · 2026.10.21 기준

무인 발행이 돌고 있는 채널은 1분호기심 한 곳이고, 한 곳을 더 준비하고 있습니다.

2편 매일 무인 발행	**164편** 누적 발행 · 쇼츠 158	**111,501** 총 조회수 · 구독자 71
5채널 원클릭 발행 · 집가 업로더	**0건** 정책 위반 · 플랫폼 제재	**0원** 외부 생성 API 비용

프로젝트 5개

nudy

팀 프로젝트 | 진행 중

촬영한 얼굴에 가상으로 메이크업을 입혀 보여주는 서비스. 촬영 화면과 메이크업 적용, 이미지 생성 서버 구성, 서비스 마케팅을 맡았습니다.

기간	2026.09 – 진행 중
담당	촬영 화면 · 메이크업 적용 · 생성 서버 · 마케팅(단독)
기술	MediaPipe, FLUX, ComfyUI, RTX 3060 서버
채널	youtube.com/@nudy.makeup

- 첫 화면 촬영 기능: MediaPipe로 얼굴을 인식해 촬영 화면을 구성하고, 촬영한 이미지를 다음 단계로 넘기는 흐름 구현
- 가상 메이크업 적용: 촬영한 얼굴에 화장을 입혀 결과를 보여주는 기능 개발
- 이미지 생성 서버 구성: FLUX를 팀의 RTX 3060 서버에 올려 외부 생성 API 없이 동작
- 서비스 마케팅 단독 담당: 마케팅 영상 14편을 ComfyUI로 제작하고 인스타그램 · 쓰레드 · 유튜브 3개 채널을 개설·운영
- 시장 조사 자료를 매일 수집해 대시보드와 인사이트로 정리하고, 콘텐츠 · 채널 운영 판단에 활용

> **모델과 텍스트 인코더를 함께 올리면 VRAM 초과**
>
> 원 인 FLUX 본체와 프롬프트를 해석하는 텍스트 인코더를 동시에 메모리에 올리면 RTX 3060 용량을 넘김
>
> 해 결 프롬프트를 미리 임베딩으로 변환해 두고 생성 단계에서 재사용하도록 분리 → 생성 시 텍스트 인코더를 올리지 않아 메모리 제약 안에서 서버 구동

1분호기심

개인 프로젝트 | 운영 중

트렌드 수집부터 대본 생성 · 영상 렌더링 · 업로드 · 주간 회고까지 사람 개입 없이 매일 2편을 발행하는 파이프라인. 기획 · 개발 · 운영을 혼자 맡고 있습니다.

기간	2026.08 – 운영 중
담당	1인 · 기획 · 개발 · 운영
기술	Python 3.12, Claude Code, YouTube Data API v3, FFmpeg, edge-tts
채널	youtube.com/@1분호기심

- 트렌드 수집 → AI 대본 → 내레이션 · 자막 · 영상 렌더링 → 업로드 → 성과 스냅샷 → 주간 회고 전 과정 구현
- 주제 슬롯 · 계열 분류 · 엔딩 문구 반복 상한을 코드로 강제해 LLM 출력 편차 통제
- 생성 에이전트와 검수 에이전트를 분리해, 생성한 쪽이 자기 결과물을 스스로 통과시키지 못하게 구성
- 주간 회고 에이전트가 직전 전략을 스스로 채점해 전략 파일 갱신, 성과 없는 롱폼 전략을 ROI 0으로 판정해 중단
- 실행 · 발행 실패 시 휴대폰 푸시 알림을 연동해, 무인 운영 중 생긴 장애를 즉시 인지

> **회고가 “조회수 76% 급락”으로 오진해 정상 전략을 폐기할 뻔함**
>
> 원 인 통계 수집이 API 기본 페이지네이션(최근 50편)에 걸려 잘린 표본으로 합계를 산출
>
> 해 결 전체 페이지네이션으로 교체 + 지표를 합계 대신 일별 데이터 · 중앙값 · 표본 수 병기로 변경 → 실제 추세는 44% 회복이었음을 확인해 폐기 철회

> **무인 실행만 실패(오류 9009), 때때로 이틀 전 옛 코드가 실행됨**
>
> 원 인 클라우드 동기화가 실행 파일을 “클라우드 전용”으로 전환 + 배치 파일의 한글이 CP949로 깨져 조건문 붕괴
>
> 해 결 운영 코드를 동기화 폴더 밖으로 이전, 스크립트는 ASCII로만 작성하고 한글 알림은 별도 모듈로 분리 → 재발 0건

집가(ZipGa)

팀 6인 | 운영 중

팀 서비스의 마케팅 산출물 생산과 5개 채널 발행을 원클릭으로 자동화한 파이프라인. 6인 팀에서 마케팅 자동화를 단독으로 맡았습니다.

기간	2026.08 – 운영 중
담당	마케팅 자동화 단독
기술	Python, ComfyUI, FFmpeg, YouTube · Meta Graph · Threads API
서비스	zip-ga-frontend.vercel.app

- 영상 정규화 → 전사 → 9:16 클립 → 채널별 문구 생성 → 유입 링크 → 발행 큐를 6단계 파이프라인으로 모듈화
- 유튜브 · 인스타그램 · 쓰레드 · 네이버블로그 · 티스토리 5채널 원클릭 업로더 구현, API 미연결 채널은 보조 모드로 자동 강등해 전체 중단 방지
- ComfyUI를 헤드리스로 자동 기동, 로컬 GPU로 영상 · BGM 생성 → 외부 생성 API 비용 0원
- 플랫폼 제재 예방 규칙(금지 표현 · 장면)을 정의해 기획 · 프롬프트 · 해시태그 일괄 교체 → 발행 실패 · 제재 0건

market-compass

개인 프로젝트 | 개발 중

“지난달 안 온 단골에게 뭐 좀 보내줘”라고 말하면 대상 선정 · 문구 생성 · 규제 검사 · 사람 승인을 거쳐 발송까지 가는 카카오 마케팅 메시지 에이전트입니다.

기간	2026.09 – 개발 중
담당	1인 · 기획 · 개발
기술	Python, LLM 에이전트 설계, 규칙 엔진
구조	Radar(대상) · Guard(규제) · Dispatch(발송)

- 정보통신망법 · 카카오 정책 위반을 코드로 검사하는 규칙 엔진 12개 항목(R01~R12) 설계
- 발송 경로를 한 곳으로 모으고 사람 승인 두 번을 거치도록 설계해, 잘못된 메시지가 승인 없이 나가지 않도록 차단
- 숫자는 코드가 계산하고 LLM은 문구만 쓰도록 역할 분리
- 소상공인에게는 오발송 한 번이 곧 영업 손실이므로, “자동”보다 “제재에 걸리지 않는 것”을 먼저 설계 기준으로 잡음

냠냠플래닛

팀 프로젝트 | 2026.04 – 05

신체 정보와 목표를 입력하면 AI가 하루 식단을 구성하고, 웹캠으로 운동 자세를 실시간 분석해 피드백하는 웹 서비스. AI 기능 개발과 프론트–백엔드 연동을 맡았습니다.

기간	2026.04.17 – 2026.05.31
담당	AI 기능 개발 · 프론트–백엔드 연동
기술	Java, Spring Boot, React, Axios, MediaPipe, KNN
저장소	github.com/jeakeun/project

- Axios로 RESTful API 엔드포인트 3개를 설계 · 연동해 프론트–백엔드 통신 구조 구축
- 신체 정보 · 목표 데이터를 수집 · 가공해 추천 알고리즘에 전달, 5가지 맞춤 식단 제공
- MediaPipe로 웹캠 관절 좌표를 실시간 추출해 자세를 분석하고 백엔드로 동기화

> **KNN 추천이 조리되지 않은 재료를 한 끼로 반환**
>
> 원 인 추천 기준이 칼로리 수치뿐이라 음식의 역할(밥/국/반찬)과 조리 여부가 미반영
>
> 해 결 ‘분류명’ 기반 카테고리 필터링 추가 + 목표 칼로리에 맞춘 메뉴별 섭취량(g) 자동 분배 · DB 동적 매핑 → 밥 · 국 · 메인 · 반찬이 갖춰진 정식 형태로 출력

기술 스택

LLM · 에이전트	Claude Code (헤드리스 CLI), 프롬프트 설계, 규칙 엔진 수집·생성·검수·발행·회고 역할 분리, 생성 → 검수 2단 구조, 정규식 사후검사, 사람 승인 게이트
AI · Vision	KNN, MediaPipe, FLUX / ComfyUI, edge-tts 추천 알고리즘 설계·개선, 웹캠 관절 좌표 추출, 로컬 GPU 생성 및 VRAM 최적화
Backend	Java, Spring Boot, Python 3.12, SQL, RESTful API 엔드포인트 설계·연동, 사용자 데이터 수집·가공 로직
Frontend	React, JavaScript, Axios 프론트–백엔드 API 연동, 실시간 영상 처리 시 상태 관리 최적화
API 연동	YouTube Data v3, Meta Graph, Threads, Naver Blog, Upbit 업로드·재생목록·통계 조회, 릴스 resumable upload, 시세 수집
인프라 · 도구	Windows 작업 스케줄러, PowerShell, FFmpeg, Git / GitHub, Unity / C# 다중 잡 무인 운영과 실패 알림, 9:16 크롭·합성·음량 정규화, 저장소 6개 운영